NeuMathe 题库导出

共 34 道题目 | 2025-12-19 16:56

1.

$\lim_{x\to 1}\left(\frac{2x}{x+1}\right)^{\frac{4x}{x-1}}=[\quad]$

A e^{-2}

B $e^{\frac{1}{2}}$

C e^{2} 【答案】

D $e^{-\frac{1}{2}}$

【解析】

$\lim_{x\to 1}\left(\frac{2x}{x+1}\right)^{\frac{4x}{x-1}}=\lim_{x\to 1}\left(1+\frac{x-1}{x+1}\right)^{\frac{x+1}{x-1}\frac{x-1}{x+1}\frac{4x}{x-1}}=e^{2}$

2.

$$\lim_{x\to 0}\frac{(1-\cos x)(\tan x-\sin x)}{x^{2}\ln^{2}(1+x)(e^{x}-1)}=$$

A $\frac{1}{2}$

B 1

C $\frac{1}{4}$ 【答案】

D 0

【解析】

$\lim_{x\to 0}\frac{(1-\cos x)(\tan x-\sin x)}{x^{2}\ln^{2}(1+x)(e^{x}-1)}=\lim_{x\to 0}\frac{(1-\cos x)}{x^{2}}\frac{(\tan x-\sin x)}{x^{3}}=\frac{1}{4}$

3.

$\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x^2)}{\sin(1+x^2)}=$ ()

A 0 【答案】

B 6

C 3

D 1

【解析】

$\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x^2)}{\sin(1+x^2)}=\lim_{x\to 0}\frac{x^2}{\sin(1+x^2)}=0$

4.

$\lim_{n\to\infty}\tan^n\left(\frac{\pi}{4}+\frac{1}{n}\right)=$ ()。

A e

B e^2 【答案】

C e^{-2}

D 1

【解析】

$\lim_{n\to\infty}\tan^n\left(\frac{\pi}{4}+\frac{1}{n}\right)=\lim_{n\to\infty}\left(\frac{\tan\frac{\pi}{4}+\tan\frac{1}{n}}{1-\tan\frac{\pi}{4}\tan\frac{1}{n}}\right)^n=\frac{\lim\left(1+\tan\frac{1}{n}\right)^n}{\lim_{n\to\infty}\left(1-\tan\frac{1}{n}\right)^n}=\frac{e}{e^{-1}}=e^2$

5.

$\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^{\frac{x}{2}}=[\quad]$

A e^{-2}

B $e^{\frac{1}{2}}$ 【答案】

C e^2

D $e^{-\frac{1}{2}}$

【解析】

$\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^{\frac{x}{2}}=e^{\frac{1}{2}}$

6.

$\lim_{x\to 0+}\sqrt[x]{\cos\sqrt{x}}=$

(A) 1

(B) 0

(C) $e^{\frac{1}{2}}$

(D) $e^{-\frac{1}{2}}$ 【答案】

【解析】

$\lim_{x\to 0^+}\sqrt[x]{\cos\sqrt{x}}=\lim_{x\to 0^+}(\cos\sqrt{x})^{\frac{1}{x}}=\exp\left(\lim_{x\to 0^+}\frac{\cos\sqrt{x}-1}{x}\right)=e^{-\frac{1}{2}}$

7.

$\lim_{x\to\infty}\left(\cos\frac{1}{x}\right)^{x^2}=[\quad]$.

(A) $e^{\frac{1}{2}}$

(B) e^{2}

(C) e^{-2}

(D) $e^{-\frac{1}{2}}$ 【答案】

【解析】

$\lim_{x\to\infty}\left(\cos\frac{1}{x}\right)^{x^2}=\lim_{x\to\infty}\left(1+\cos\frac{1}{x}-1\right)^{\frac{1}{\cos\frac{1}{x}-1}\cdot\frac{\cos\frac{1}{x}-1}{1}x^2}=e^{-\frac{1}{2}}$

8.

$\lim_{x\to 0}\frac{(1-\cos x)(\tan x-\sin x)}{x^2\ln^2(1+x)(e^x-1)}=[\quad]$

(A) $\frac{1}{2}$

(B) 1

(C) $\frac{1}{4}$ 【答案】

(D) 0

【解析】

原式 $=\lim_{x\to 0}\frac{(1-\cos x)}{x^2}\cdot\lim_{x\to 0}\frac{\tan x-\sin x}{x^3}\cdot\lim_{x\to 0}\frac{x^2}{\ln^2(1+x)}\cdot\lim_{x\to 0}\frac{x}{e^x-1}=\frac{1}{4}$

9.

极限 $\lim_{x\to\infty}\cos(\sqrt{x+1}-\sqrt{x})$ 的值为（）

A 2

B -2

C -1

D 1 【答案】

【解析】

$\lim_{x\to\infty}\cos(\sqrt{x+1}-\sqrt{x})=\lim_{x\to\infty}\cos\frac{1}{\sqrt{x+1}+\sqrt{x}}=1$

10.

$\lim_{x\to\infty}\left(\frac{x+3}{x+5}\right)^{x}=[\quad]$

A e

B e^{-2} 【答案】

C 1

D e^{2}

【解析】

$\lim_{x\to\infty}\left(\frac{x+3}{x+5}\right)^{x}=\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{-2}{x+5}\right)^{\frac{x+5}{-2}\frac{-2}{x+5}x}=e^{-2}$

11.

若 $\lim_{x\to0}\left(1+x^{2}\right)^{f(x)}=e$，则 $f(x)$ 可取为（）

A $\sin^{2}x$

B $\tan^{2}x$

C $\cos^{2}x$

D $\cot^{2}x$ 【答案】

【解析】

$\lim_{x\to0}\left(1+x^{2}\right)^{f(x)}=e^{\lim_{x\to0}f(x)\ln(1+x^{2})}=e^{\lim_{x\to0}f(x)x^{2}}=e,\quad\lim_{x\to0}f(x)x^{2}=1$

12.

极限 $\lim_{x\to 0}(\cos\sqrt{x})^{\frac{1}{x}}$ 的值为（ ）

A $\sqrt{e}$

B 1

C $\frac{1}{\sqrt{e}}$ 【答案】

D 0

【解析】

解析：$\lim_{x\to 0}(\cos\sqrt{x})^{\frac{1}{x}}=e^{\lim_{x\to 0}\frac{1}{x}(\cos\sqrt{x}-1)}=e^{\lim_{x\to 0}\frac{1}{x}(-\frac{1}{2}x)}=\frac{1}{\sqrt{e}}$

13.

$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{\sqrt[4]{5}+\sqrt[4]{6}}{2}\right)^n=[\quad]$

A e

B 15

C $\sqrt{30}$ 【答案】

D e^2

【解析】

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{\sqrt[4]{5}+\sqrt[4]{6}}{2}\right)^n=\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{\sqrt[4]{5}+\sqrt[4]{6}-2}{2}\right)^{\frac{2}{\sqrt[4]{5}+\sqrt[4]{6}-2}\cdot\frac{\sqrt[4]{5}-1+\sqrt[4]{6}-1}{2}\cdot\frac{1}{\frac{1}{n}}}=e^{\frac{1}{2}(\ln 5+\ln 6)}=\sqrt{30}$$

14.

$f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上连续，且 $f(x)\neq 0,\varphi(x)$ 有间断点，则[ ] 必有间断点.

A $f(\varphi(x))$

B $\frac{\varphi(x)}{f(x)}$ 【答案】

C $\varphi^2(x)$

D $\varphi(f(x))$

【解析】

其他均可举出反例

15.

$\lim_{x\to 0}\frac{1}{x^3}\left[\left(\frac{2+\cos x}{3}\right)^x-1\right]=[\quad]$.

A $-\frac{2}{3}$

B $\frac{2}{3}$

C $\frac{1}{6}$

D $-\frac{1}{6}$ 【答案】

【解析】

$$\lim_{x\to 0}\frac{1}{x^3}\left[\left(\frac{2+\cos x}{3}\right)^x-1\right]=\lim_{x\to 0}\frac{e^{x\ln\frac{2+\cos x}{3}}-1}{x^3}=\lim_{x\to 0}\frac{x\ln\frac{2+\cos x}{3}}{x^3}$$
$$=\lim_{x\to 0}\frac{\ln\left(1+\frac{\cos x-1}{3}\right)}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{\cos x-1}{3x^2}=-\frac{1}{6}$$

16.

$\lim_{x\to\frac{\pi}{6}}\ln(2\cos 2x)=$

A 3

B 2

C 1

D 0 【答案】

【解析】

$\lim_{x\to\frac{\pi}{6}}\ln(2\cos 2x)=\ln\left(\lim_{x\to\frac{\pi}{6}}2\cos 2x\right)=\ln 1=0$

17.

$\lim_{x\to\infty}\left(\frac{x+3}{x+1}\right)^{2x+1}=[\quad]$

A e^{-2}

B e^4 【答案】

C e^2

D e^{-4}

【解析】

$\lim_{x\to\infty}\left(\frac{x+3}{x+1}\right)^{2x+1}=\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{2}{x+1}\right)^{\frac{x+1}{2}\cdot\frac{2}{x+1}(2x+1)}=e^4$

18.

$\lim_{x\to1}(3-2x)^{\frac{1}{x-1}}=[\quad]$.

A 1

B e^{-2} 【答案】

C e^{2}

D 0.

【解析】

$\lim_{x\to1}(3-2x)^{\frac{1}{x-1}}=\lim_{x\to1}(1+2-2x)^{\frac{1}{2-2x}\frac{2-2x}{x-1}}=e^{-2}$

19.

$\lim_{x\to0}(1+\cos x)^{\frac{3}{\cos x}}=\quad()$

A ∞

B 1

C 8 【答案】

D e^{3}

【解析】

解析：$\lim_{x\to0}(1+\cos x)^{\frac{3}{\cos x}}=2^{3}=8$

20.

$\lim_{x\to0}(x+e^{x})^{\frac{1}{x}}=[\quad]$.

A 1

B e^{2} 【答案】

C e

D e^{-2}

【解析】

$\lim_{x\rightarrow0}(x+e^{x})^{\frac{1}{x}}=\lim_{x\rightarrow0}(1+x+e^{x}-1)^{\frac{1}{x+e^{x}-1}\cdot\frac{x+e^{x}-1}{x}}=e^{2}$

21.

极限 $\lim_{x\to 0}(1+2x)^{\frac{3}{\tan x}}$ 的值为（ ）

A e

B e^6 【答案】

C e^2

D e^3

【解析】

$\lim_{x\to 0}(1+2x)^{\frac{3}{\tan x}}=e^{\lim_{x\to 0}\frac{3}{\tan x}\ln(1+2x)}=e^{\lim_{x\to 0}\frac{3}{x}\cdot 2x}=e^6$

22.

$\lim_{x\to 0}\left(1+x^2e^x\right)^{\frac{1}{1-\cos x}}=()$

A e^2 【答案】

B e

C 1

D e^{-2}

【解析】

$\lim_{xightarrow0}\left(1+x^2e^x\right)^{\frac{1}{1-\cos x}}=e^{\lim_{xightarrow0}\frac{x^2e^x}{1-\cos x}}=e^2$

23.

$\lim_{x\to 0}\sqrt{2x^2-5x+6}=$

A $\sqrt{6}$ 【答案】

B 1

C $\sqrt{3}$

D 0

【解析】

略

24.

$\lim_{x\to 0}\left(\sec^2 x\right)^{\frac{1}{x^2}}=[]$

A e^{-1}

B e 【答案】

C e^2

D e^{-2}

【解析】

$\lim_{xightarrow0}\left(\sec^2 x\right)^{\frac{1}{x^2}}=\lim_{xightarrow0}\left(1+\sec^2 x-1\right)^{\frac{1}{\sec^2 x-1}\cdot\frac{\sec^2 x-1}{x^2}}=e$

25.

$\lim_{x\to 1}x^{\frac{1}{1-x}}=[\quad]$

A e^{-1} 【答案】

B e^{-2}

C e^2

D e

【解析】

$\lim_{x\to 1}x^{\frac{1}{1-x}}=\lim_{x\to 1}(1+x-1)^{\frac{1}{x-1}\cdot\frac{x-1}{1-x}}=e^{-1}$

26.

$\lim_{xightarrow0^+}\left(\frac{\sin x}{x}\right)^{\frac{1}{x}}=$

A e^2

B e

C e^{-2}

D 1 【答案】

【解析】

$\lim_{x\to0^+}\left(\frac{\sin x}{x}\right)^{\frac{1}{x}}=\lim_{x\to0^+}\left(1+\frac{\sin x-x}{x}\right)^{\frac{x}{\sin x-x}\frac{\sin x-x}{x}\frac{1}{x}}=e^0=1$

27.

$\lim_{x\to1}[1+\tan(x-1)]^{\frac{1}{\ln x}}=[\quad]$.

A e^2

B e^{-2}

C e 【答案】

D 1

【解析】

$\lim_{xightarrow1}[1+\tan(x-1)]^{\frac{1}{\ln x}}=\lim_{xightarrow1}[1+\tan(x-1)]^{\frac{1}{\tan(x-1)}\frac{\tan(x-1)}{\ln(1+x-1)}}=e$

28.

下列说法中正确的是（）

A $f(x),g(x)$ 在点 x_0 处不连续，则 $f(x)\pm g(x)$ 在点 x_0 处一定不连续；

B $f(x)$ 在点 x_0 处连续，$g(x)$ 在点 x_0 处不连续，则 $f(x)\pm g(x)$ 在点 x_0 处一定不连续； 【答案】

C $f(x),g(x)$ 在点 x_0 处不连续，则 $f(x)g(x)$ 在点 x_0 处一定不连续；

D $f(x)$ 在点 x_0 处连续，$g(x)$ 在点 x_0 处不连续，则 $f(x)g(x)$ 在点 x_0 处一定不连续。

【解析】

若 $f(x)$ 在点 x_0 处连续，$g(x)$ 在点 x_0 处不连续，则 $f(x)\pm g(x)$ 在点 x_0 处一定不连续。否则 $g(x)=f(x)-(f(x)-g(x))=(f(x)+g(x))-f(x)$，由两个连续函数的和或差连续可得 $g(x)$ 在点 x_0 处连续，产生矛盾；
取 $f(x)=g(x)$，在点 x_0 处不连续，则 $f(x)+g(x)$ 在点 x_0 处不连续，$f(x)-g(x)$ 在点 x_0 处连续；
取 $f(x)=\begin{cases}1, & x\neq x_0\\0, & x=x_0\end{cases},g(x)=\begin{cases}1, & x=x_0\\0, & x\neq x_0\end{cases}$，则 $f(x)g(x)$ 在点 x_0 处连续；
若 $f(x)$ 在点 x_0 处连续 $f(x_0)=0,g(x)$ 有界，则 $f(x)g(x)$ 在点 x_0 处连续。

29.

$\lim_{x\to0}\left(1+3\tan^2x\right)^{\cot^2x}=[\quad]$.

A e^3 【答案】

B e^2

C e^{-3}

D e^{-2}

【解析】

$\lim_{x\to0}\left(1+3\tan^2x\right)^{\cot^2x}=\lim_{x\to0}\left(1+3\tan^2x\right)^{\frac{1}{3\tan^2x}\cdot3\tan^2x\cot^2x}=e^3$

30.

$\lim_{x\to 0}\left(\frac{\cos x}{\cos 2x}\right)^{\frac{1}{x^2}}=[\quad]$.

(A) $e^{\frac{3}{2}}$ 【答案】

(B) e^3

(C) 1

(D) e

【解析】

$$\lim_{x\to 0}\left(\frac{\cos x}{\cos 2x}\right)^{\frac{1}{x^2}}=\lim_{x\to 0}\left[1+\left(\frac{\cos x}{\cos 2x}-1\right)\right]^{\frac{\cos 2x}{\cos x-\cos 2x}\cdot\frac{\cos x-\cos 2x}{x^2\cos 2x}}$$
$$=e^{\lim_{x\to 0}\frac{\cos x-\cos 2x}{x^2\cos 2x}}=e^{\lim_{x\to 0}\frac{2\sin\frac{3x}{2}\sin\frac{x}{2}}{x^2}}=e^{\frac{3}{2}}$$

31.

$\lim_{x\to\infty}\left(\frac{2x+3}{2x+1}\right)^{x+1}=[\quad]$

(A) e 【答案】

(B) 1

(C) $e^{\frac{1}{2}}$

(D) $e^{-\frac{1}{2}}$

【解析】

$\lim_{x\to\infty}\left(\frac{2x+3}{2x+1}\right)^{x+1}=\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{2}{2x+1}\right)^{\frac{2x+1}{2}\cdot\frac{2(x+1)}{2x+1}}=e$

32.

$\lim_{x\to\infty}\left(\sin\frac{2}{x}+\cos\frac{1}{x}\right)^x=[\quad]$.

(A) e^2 【答案】

(B) e^{-2}

(C) $e^{\frac{1}{2}}$

(D) $e^{-\frac{1}{2}}$

【解析】

$\lim_{x\to\infty}\left(\sin\frac{2}{x}+\cos\frac{1}{x}\right)^x=\lim_{x\to\infty}\left(1+\sin\frac{2}{x}+\cos\frac{1}{x}-1\right)^{\frac{1}{\sin\frac{2}{x}+\cos\frac{1}{x}-1}\left(\sin\frac{2}{x}+\cos\frac{1}{x}-1\right)x}=e^2$

33.

$\lim_{x\to 0}\left(\frac{2^x+3^x+4^x}{3}\right)^{\frac{3}{x}}=[\quad]$

A e^3

B 24 【答案】

C e

D 12

【解析】

$\lim_{x\to 0}\left(\frac{2^x+3^x+4^x}{3}\right)^{\frac{3}{x}}=\lim_{x\to 0}\left(1+\frac{2^x+3^x+4^x-3}{3}\right)^{\frac{3}{2^x+3^x+4^x-3}\cdot\frac{2^x-1+3^x-1+4^x-1}{3}\cdot\frac{3}{x}}=e^{\ln 2+\ln 3+\ln 4}=24$

34.

$\lim_{x\to\pi}(1-\cos x)^{2\sec x}=()$

A e^{-2}

B e^2

C $\frac{1}{4}$ 【答案】

D 4

【解析】

解析：$\lim_{x\to\pi}(1-\cos x)^{2\sec x}=2^{-2}=\frac{1}{4}$